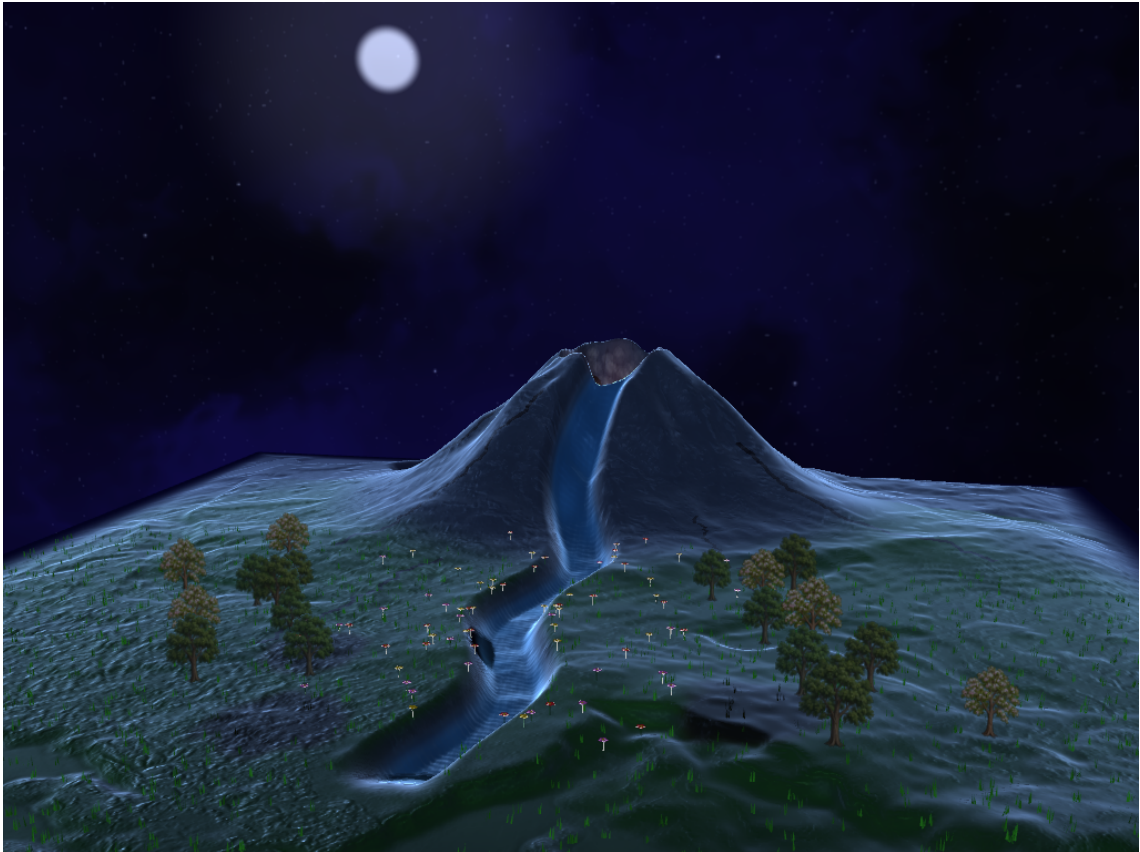


ELEMENTAL

Ηφαιστειακή σκηνή και αλυσιδωτές μεταμορφώσεις στοιχείων



Τελική κατάσταση της σκηνής: ποτάμι και βλάστηση μετά την ολοκλήρωση της ακολουθίας.

Τεχνική αναφορά - πρώτη έκδοση

Το κείμενο βασίζεται στην τρέχουσα υλοποίηση και σε στιγμιότυπα εκτέλεσης. Χρειάζεται κοινή επιμέλεια πριν από την υποβολή.

Μάθημα / διδάσκων: στοιχεία προς συμπλήρωση

Φοιτητής / ΑΜ: στοιχεία προς συμπλήρωση

Ημερομηνία προσχεδίου: 27 Σεπτεμβρίου 2026

Περίληψη

Η εργασία υλοποιεί μια τρισδιάστατη νυχτερινή σκηνή ηφαιστείου σε C++ και OpenGL. Η λάβα εμφανίζεται στον κρατήρα, κατεβαίνει στην πλαγιά και φτάνει σε αρχικά άδεια κοίτη. Η ψύξη της συνδέεται με καπνό και στάχτη, από τα οποία σχηματίζεται σύννεφο βροχής. Η βροχή γεμίζει σταδιακά το ποτάμι και η ολοκλήρωση της πλήρωσης ενεργοποιεί τη βλάστηση. Ακολουθούν κεραυνοί με σημάδια πρόσκρουσης, ενώ ένα τελευταίο χτύπημα στο νερό δημιουργεί παροδικό ηλεκτρικό εφέ. Ο χρήστης ελέγχει την ταχύτητα της προσομοίωσης με χρονόμετρο και δυνατότητα παύσης.

Η αναφορά εξηγεί τις σχεδιαστικές επιλογές και τα αποτελέσματα ανά ζητούμενο της εκφώνησης. Περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένη τεχνική δυσκολία με τη σκίαση του εδάφους, τις δοκιμές που την απομόνωσαν και τη διόρθωση που εφαρμόστηκε. Τα στοιχεία φοιτητή και η προσωπική βιβλιογραφία θα προστεθούν στην τελική έκδοση.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	3
2. Δημιουργία της σκηνής και του ηφαιστείου	3
3. Ροή και φωτεινή απόδοση της λάβας	4
4. Φωτισμός και σκιές	5
5. Αλυσιδωτή μεταμόρφωση στοιχείων	7
6. Χειριστήριο χρόνου προσομοίωσης	9
7. Κεραυνοί και σημάδια πρόσκρουσης	10
8. Συνδυασμός στοιχείων: ηλεκτρισμένο ποτάμι	10
9. Κοινές τεχνικές απόδοσης	10
10. Δυσκολίες, έλεγχος και αποτέλεσμα	11
11. Συμπεράσματα	11
12. Πηγές και προέλευση πόρων	12
Παράρτημα Α. Αντιστοίχιση με την εκφώνηση	12

1. Εισαγωγή

1.1 Στόχος της εργασίας

Η εκφώνηση «4. Elemental» περιλαμβάνει επτά ζητούμενα. Το πρώτο μέρος απαιτεί ηφαιστειο, νυχτερινό ουρανό και κοίτη, ρεαλιστική οπτική ροή λάβας, φωτισμό και σκιές. Το δεύτερο ζητά αλυσιδωτές μεταμορφώσεις, χειριστήριο χρόνου, κεραυνούς που αφήνουν καμένα σημάδια και συνδυασμό δύο στοιχείων σε νέο εφέ. Η υλοποίηση οργανώθηκε ως μία συνεχής ακολουθία, ώστε κάθε μετάβαση να φαίνεται ότι προκαλείται από το προηγούμενο γεγονός.

1.2 Εργαλεία και οργάνωση

Ο κώδικας χρησιμοποιεί C++11, OpenGL 3.3 Core και GLSL. Η GLFW διαχειρίζεται το παράθυρο και την είσοδο, η GLEW τις κλήσεις OpenGL, η GLM τους μαθηματικούς μετασχηματισμούς και η SOIL τη φόρτωση εικόνων. Η μεταγλώττιση γίνεται με CMake. Το χειριστήριο χρόνου χρησιμοποιεί Dear ImGui. Για τα στατικά και κινούμενα επίπεδα του χεριού στο χρονόμετρο χρησιμοποιήθηκε σκηνή Blender δύο και μισών διαστάσεων.

Η γεωμετρία του εδάφους, η διαχείριση σταδίων της προσομοίωσης, οι εκπομποί σωματιδίων, το σύστημα κεραυνών και τα περάσματα σχεδίασης έχουν ξεχωριστές αρμοδιότητες. Ένας κοινός χρόνος προσομοίωσης συντονίζει τις αλλαγές σταδίων και την κίνηση των εφέ. Η οργάνωση αυτή επέτρεψε να ρυθμιστούν οι μεταβάσεις χωρίς να αλλάζει η βασική γεωμετρία της σκηνής.

Λογική ακολουθία

Λάβα -> ψύξη/καπνός -> σύννεφο -> βροχή -> νερό -> βλάστηση -> κεραυνοί -> ηλεκτρισμένο νερό -> ήρεμο τοπίο

2. Δημιουργία της σκηνής και του ηφαιστείου

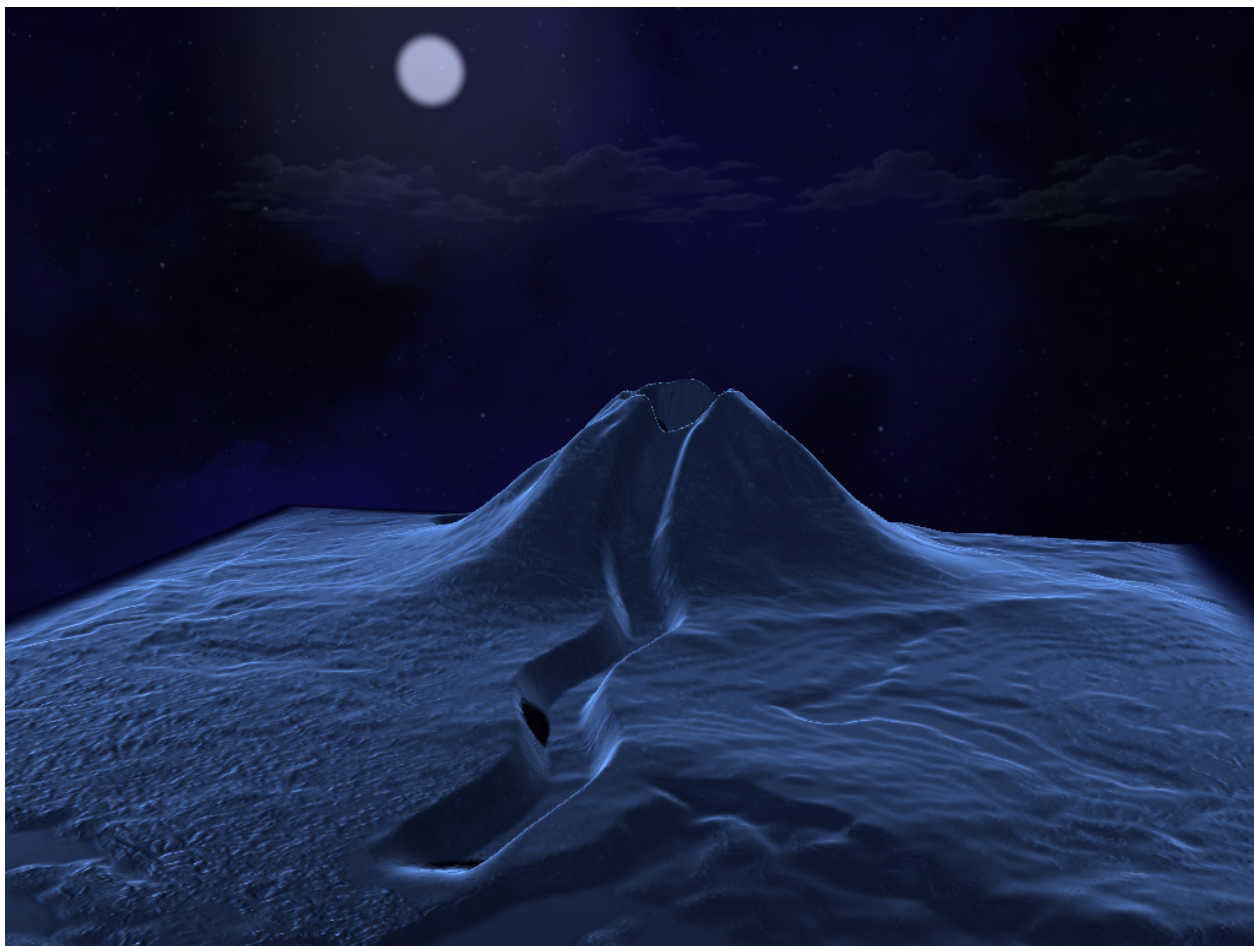
2.1 Έδαφος και κρατήρας

Το τοπίο δημιουργείται ως ενιαίο πλέγμα 512 x 512 δειγμάτων, αντί να συναρμολογηθεί από ανεξάρτητα αντικείμενα. Το ύψος προέρχεται από τον χάρτη heightmap_8bit.png και εμπλουτίζεται με μαθηματική διαμόρφωση του ηφαιστείου: κορυφή τύπου Gaussian, μη κυκλικά άκρα, μικρές ράχες και χαμηλωμένο κρατήρα. Έτσι η βασική μορφή παραμένει ελέγξιμη, ενώ η επιφάνεια δεν διαβάζεται ως τέλειος κώνος.

Η κοίτη χαράσσεται πάνω στο ίδιο πλέγμα. Μια καμπύλη κεντρική διαδρομή και πλευρική μάσκα χαμηλώνουν την επιφάνεια και σχηματίζουν όχθες. Η ίδια μάσκα χρησιμοποιείται αργότερα για τη λάβα και το νερό, ώστε τα φαινόμενα να ακολουθούν την πραγματική διαδρομή του ποταμού. Η εφαρμογή μπορεί επίσης να δειγματοληπτεί το ύψος του εδάφους για να τοποθετεί σημεία πρόσκρουσης και βλάστηση.

2.2 Νυχτερινός ουρανός και αρχική εικόνα

Το skybox δίνει το νυχτερινό φόντο με αστέρια και Σελήνη. Μια αργά κινούμενη ζώνη νεφών αποτελεί μέρος της αρχικής ατμόσφαιρας. Το μεταγενέστερο πυκνό σύννεφο βροχής είναι διαφορετικό σύστημα, το οποίο σχηματίζεται κατά την ακολουθία της §5. Η κάμερα κρατά σταθερή τη σύνθεση για να μπορεί ο θεατής να συγκρίνει την ίδια περιοχή πριν και μετά τις μεταμορφώσεις. Μόνο η σύντομη εισαγωγική δόνηση μετακινεί προσωρινά τη λήψη.



Εικόνα 1. Αρχική νυχτερινή σκηνή. Η κοίτη στην εμπρόσθια περιοχή είναι ακόμη άδεια.

3. Ροή και φωτεινή απόδοση της λάβας

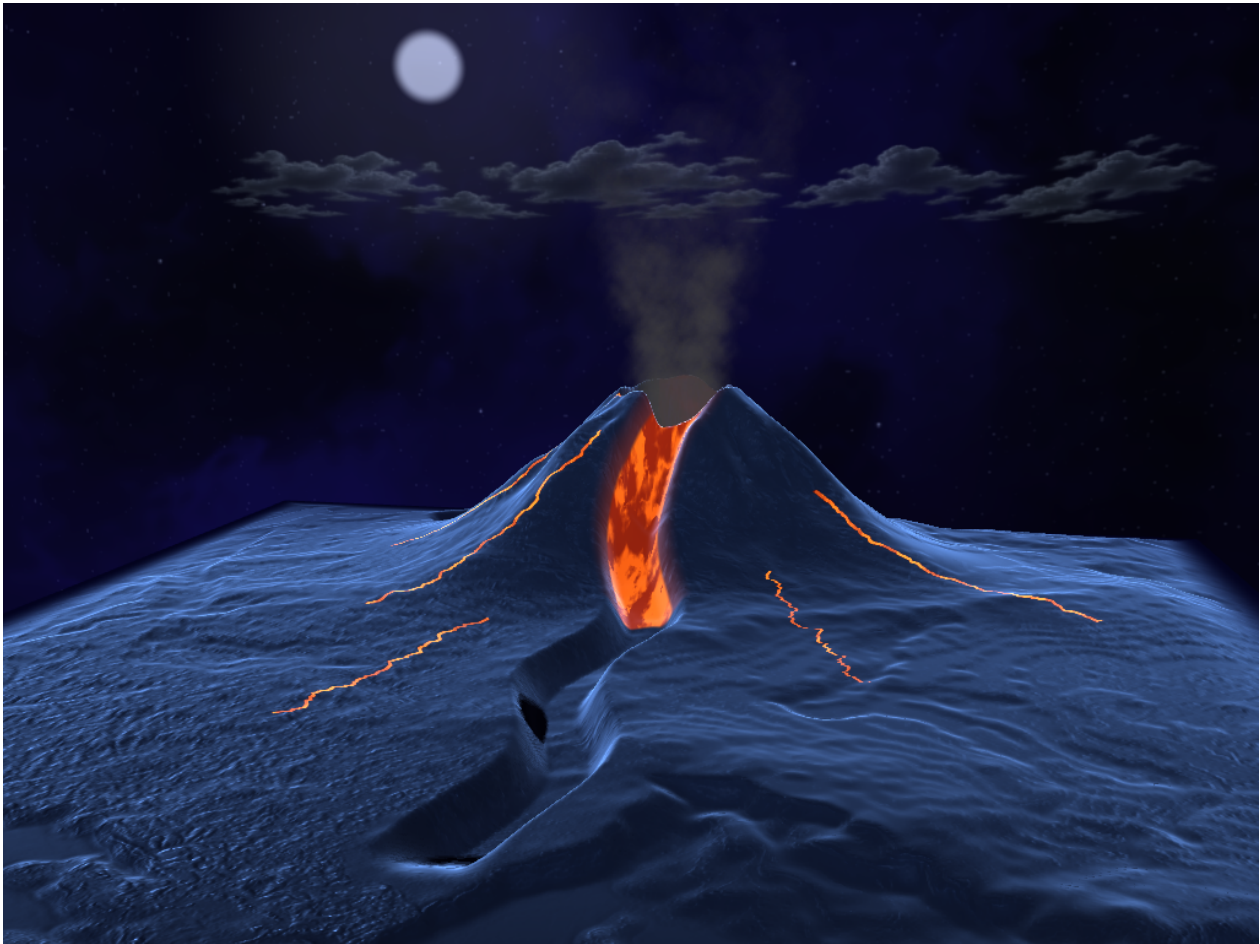
3.1 Κίνηση κατά μήκος της πλαγιάς

Η ροή δεν είναι πλήρης αριθμητική προσομοίωση ρευστού. Ένα χρονικά κινούμενο μέτωπο ενεργοποιεί την εμφάνιση λάβας από τον κρατήρα προς τη βάση και κατά μήκος της προκαθορισμένης κοίτης. Μικρές μεταβολές του μετώπου σπάνε την ευθεία γραμμή της προόδου. Η επιλογή αυτή δίνει έλεγχο στη διάρκεια και στη διαδρομή της παρουσίασης χωρίς το κόστος μιας γενικής επίλυσης φυσικής ρευστών.

3.2 Οπτική σύνθεση και glow

Το χρώμα της λάβας συνδυάζει διαδικαστικό θόρυβο με δύο κινούμενα δείγματα υφής. Θερμότερες ζώνες εναλλάσσονται με σκοτεινότερη κρούστα. Στην τελική χρωματική σύνθεση προστίθεται εκπομπή φωτός, ενώ μια περιορισμένη θερμή απόχρωση στις κοντινές όχθες υποδηλώνει την επίδρασή της στο έδαφος. Πρόκειται για ελεγχόμενη οπτική προσέγγιση στον shader και όχι για πρόσθετη φυσική πηγή φωτός που φωτίζει κάθε αντικείμενο της σκηνής.

Όταν το μέτωπο φτάσει στο κάτω τμήμα της κοίτης, καταγράφεται η στιγμή έναρξης ψύξης. Αυτό το γεγονός συνδέει τη ροή λάβας με την επόμενη φάση καπνού και στάχτης.



Εικόνα 2. Λάβα στην πλαγιά, με φωτεινό πυρήνα και λεπτές ρωγμές γύρω από το ηφαίστειο.

4. Φωτισμός και σκιές

4.1 Μοντέλο φωτισμού

Η κύρια πηγή φωτισμού είναι κατευθυντικό φως που αναπαριστά το φεγγαρόφωτο. Ο φωτισμός της επιφάνειας περιλαμβάνει περιβάλλοντα, διάχυτο και κατοπτρικό όρο. Ο κατοπτρικός όρος χρησιμοποιεί την ανακλώμενη διεύθυνση του φωτός και την κατεύθυνση προς την κάμερα, δηλαδή την κλασική προσέγγιση Phong. Η υφή εδάφους μεταβάλλει το χρώμα και τις μικρές οπτικές κλίσεις, χωρίς να αλλάζει τη βασική γεωμετρία του πλέγματος.

4.2 Παραγωγή σκιών

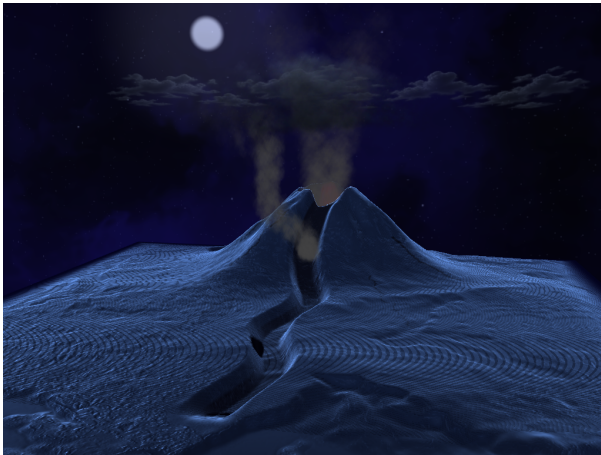
Οι σκιές παράγονται σε ξεχωριστό πέρασμα βάθους από την οπτική του φωτός. Η τελική σχεδίαση συγκρίνει το βάθος του κάθε σημείου με χάρτη 2048 x 2048. Bias μειώνει την εσφαλμένη αυτοσκίαση, ενώ φίλτρο PCF 3 x 3 μαλακώνει τις ακμές. Το φεγγαρόφωτο, η διάχυτη και η κατοπτρική συνιστώσα επηρεάζονται από τον χάρτη σκιών, ενώ η αυτοφωτεινή λάβα διατηρεί τη λάμψη της.

4.3 Τεχνική δυσκολία: καμπύλες ζώνες στο έδαφος

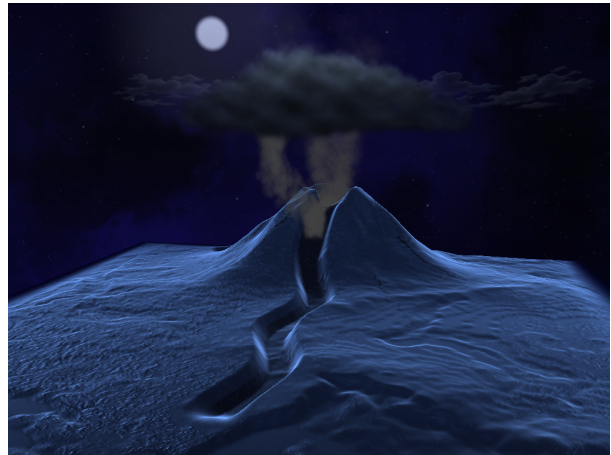
Σε οπτικές δοκιμές εμφανίστηκαν επαναλαμβανόμενες καμπύλες σκοτεινές ζώνες στο έδαφος. Η αρχική υπόθεση ήταν ότι προέρχονταν από τον χάρτη διάχυτης υφής ή από το υψομετρικό ανάγλυφο. Μια ελεγχόμενη λήψη χωρίς δειγματοληψία του χάρτη σκιών απομόνωσε την αιτία: οι ζώνες εξαφανίστηκαν, αλλά οι λεπτομέρειες της υφής και της γεωμετρίας παρέμειναν. Άρα το πρόβλημα αφορούσε την αυτοσκίαση στο πέρασμα βάθους.

Η διόρθωση κράτησε ενεργές τις σκιές. Στο πέρασμα βάθους εφαρμόστηκε μικρό polygon offset και ο υπολογισμός του bias βασίστηκε στην κανονική της γεωμετρίας, όχι στην κανονική που έχει διαταραχθεί από την

υφή. Οι συγκριτικές λήψεις στο ίδιο στάδιο δείχνουν ότι οι επαναλαμβανόμενες ζώνες αφαιρέθηκαν, ενώ το ανάγλυφο παραμένει ευανάγνωστο.

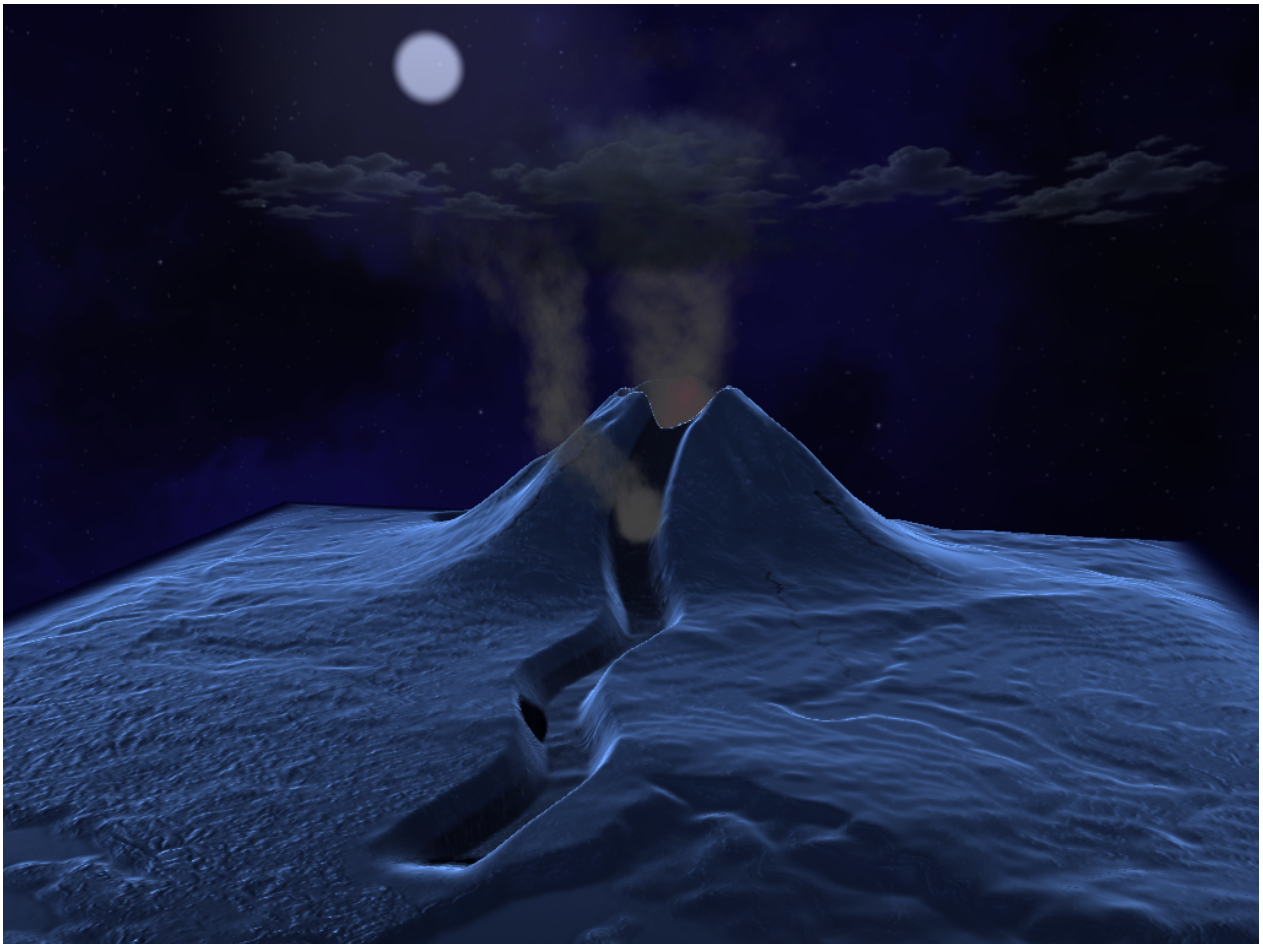


Πριν: επαναλαμβανόμενες σκοτεινές καμπύλες.



Διαγνωστική δοκιμή: χωρίς δειγματοληψία του χάρτη σκιών.

Εικόνα 3. Η διαγνωστική σύγκριση απομονώνει τη σκίαση ως πηγή του τεχνουργήματος.



Εικόνα 4. Μετά τη διόρθωση του depth pass: καθαρότερη επιφάνεια, με διατηρημένη υφή και ανάγλυφο.

5. Αλυσιδωτή μεταμόρφωση στοιχείων

5.1 Από τη λάβα στον καπνό και τη στάχτη

Όταν η λάβα φτάσει στο κάτω άκρο, η ψύξη προχωρά κατά μήκος της ροής. Ο ενεργός φωτεινός πυρήνας υποχωρεί και σχηματίζεται σκοτεινότερη κρούστα. Εκπομπός καπνού και στάχτης ακολουθεί το κινούμενο όριο ψύξης. Η συνεχής γέννηση σωματιδίων κατά μήκος της διαδρομής αποτρέπει την εμφάνιση διακριτών, ασύνδετων δεσμών, ιδιαίτερα όταν ο χρόνος προσομοίωσης επιταχύνεται.

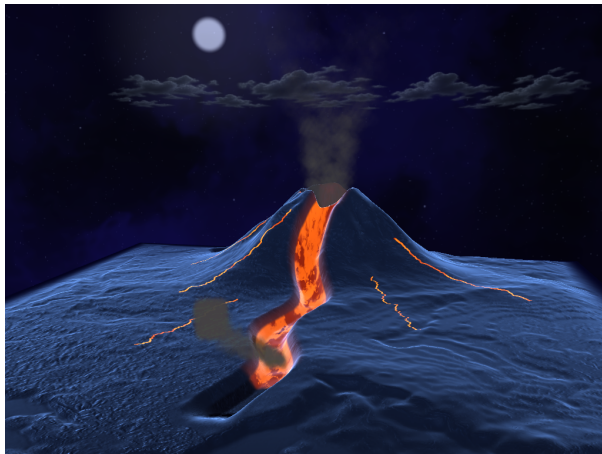
5.2 Από τον καπνό στο σύννεφο

Ο καπνός ανυψώνεται προς την περιοχή όπου θα σχηματιστεί το σύννεφο βροχής. Το νέφος αποτελείται από μεγάλο πλήθος ημιδιαφανών σωματιδίων με μεταβλητό μέγεθος, ύψος και βάθος. Το κέντρο εμφανίζεται πρώτο και τα άκρα ακολουθούν σταδιακά. Αυτή η ανάπτυξη, μαζί με την αύξηση μεγέθους και αδιαφάνειας, κάνει τη μετάβαση από τον κατακόρυφο καπνό στο πλατύ νέφος πιο συνεχή. Η πυκνότητα ρυθμίστηκε με οπτικές συγκρίσεις, επειδή πολύ αραιό νέφος έμοιαζε διάτρητο και πολύ πυκνό έκρυβε άσκοπα τη σκηνή.

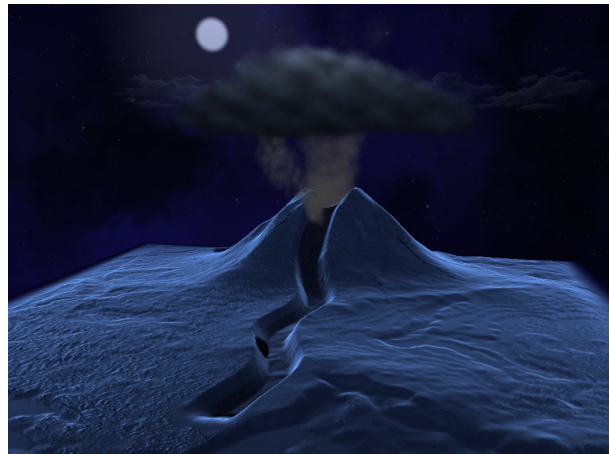
5.3 Βροχή, νερό και βλάστηση

Η βροχή ενεργοποιείται αφού το σύννεφο αποκτήσει τη μορφή του. Ξεχωριστός εκπομπός δημιουργεί σταγόνες με καθοδική ταχύτητα, επιτάχυνση και μικρή οριζόντια απόκλιση. Στην κοίτη εμφανίζεται πρώτα λεπτή υγρή επιφάνεια και τοπικές λιμνούλες, οι οποίες σταδιακά ενώνονται. Δύο κινούμενα δείγματα χάρτη κανονικών προσθέτουν λεπτομέρεια στην επιφάνεια του νερού.

Η βλάστηση ξεκινά όταν η πλήρωση φτάσει στο τέλος της κοίτης. Εμφανίζεται γρασίδι στις υγρές περιοχές, έπειτα λουλούδια και δύο οπτικές παραλλαγές δέντρων. Η σειρά αυτή κάνει σαφή τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος: η βροχή τροφοδοτεί το ποτάμι και το νερό επιτρέπει την ανάπτυξη φυτών.

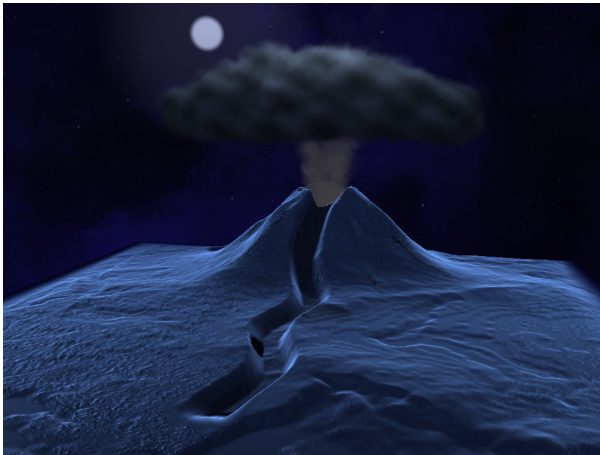


Καπνός και στάχτη κοντά στο όριο ψύξης.

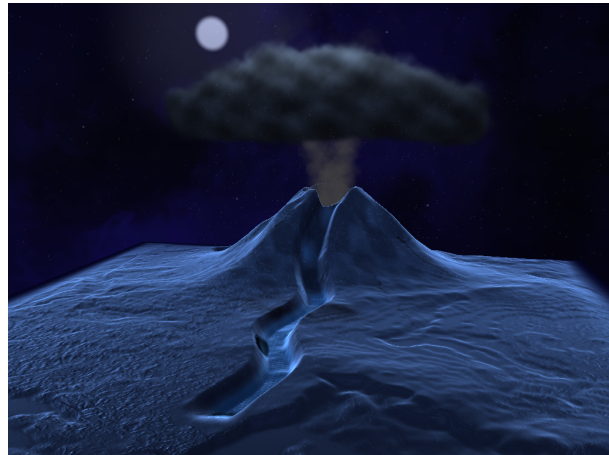


Το νέφος σχηματίζεται πάνω από την ανοδική στήλη.

Εικόνα 5. Δύο ενδιάμεσα στάδια της μετάβασης από τη λάβα στο σύννεφο.

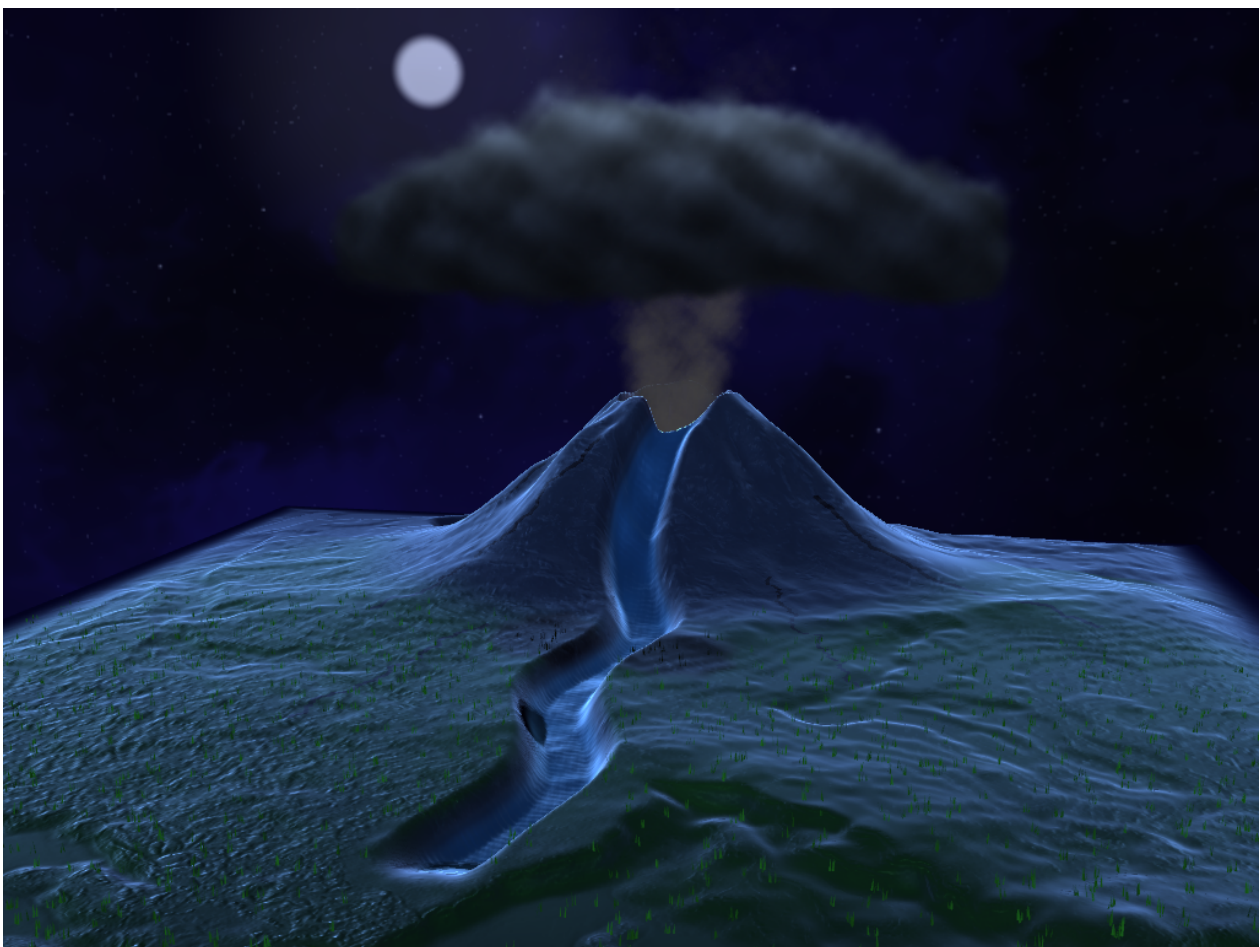


Βροχή κάτω από το σχηματισμένο νέφος.



Η κοίτη γεμίζει σταδιακά με νερό.

Εικόνα 6. Ακολουθία βροχής και πλήρωσης της κοίτης.



Εικόνα 7. Πρώτη ανάπτυξη γρασιδιού δίπλα στον ποταμό, πριν ολοκληρωθεί η εμφάνιση των δέντρων.

5.4 Συντονισμός της ακολουθίας

Η διαχείριση του χρόνου κρατά διακριτά στάδια, αλλά τα οπτικά εφέ επιτρέπεται να επικαλύπτονται. Για παράδειγμα, το σύννεφο αρχίζει να αποκτά όγκο ενώ ο τελευταίος καπνός από την ψύξη παραμένει ορατός. Η αλλαγή σταδίου καταγράφει το γεγονός που επιτρέπει το επόμενο εφέ, ενώ οι συντελεστές εμφάνισης και εξασθένησης αποφεύγουν το απότομο on/off.

6. Χειριστήριο χρόνου προσομοίωσης

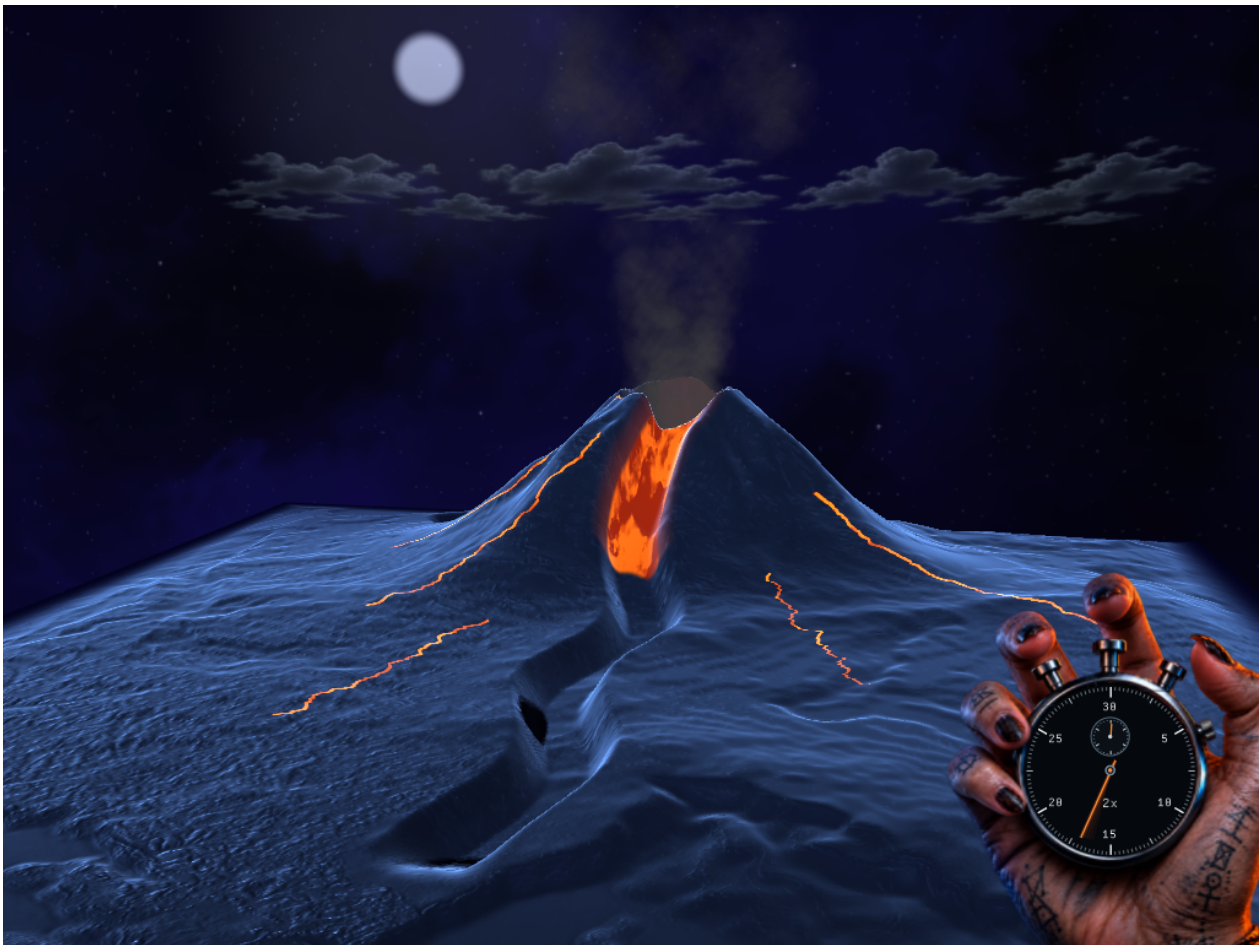
6.1 Ξεχωριστός χρόνος απόδοσης και προσομοίωσης

Η εφαρμογή μετρά τον πραγματικό χρόνο μεταξύ καρέ και τον πολλαπλασιάζει με τον επιλεγμένο συντελεστή ταχύτητας για να προχωρήσει ο χρόνος προσομοίωσης. Τα στάδια, η ροή, ο καπνός, η βροχή και η ανάπτυξη εξαρτώνται από αυτήν τη χρονική βάση. Η παύση μηδενίζει την πρόοδο της προσομοίωσης χωρίς να κλείνει το παράθυρο ή να σταματά η σχεδίαση της σκηνής. Η ταχύτητα μπορεί να υποδιπλασιάζεται ή να διπλασιάζεται έως 8x, με επιστροφή στο 1x.

6.2 Οπτική σχεδίαση και λειτουργία

Το χρονόμετρο εμφανίζεται με το F1 και τοποθετείται χαμηλά δεξιά, ώστε να αφήνει ορατό το μεγαλύτερο μέρος της σκηνής. Το φωτογραφικό περίβλημα και τα τρία κουμπιά διατηρούνται από την εικόνα αναφοράς. Ένα ζωντανό καντράν Dear ImGui καλύπτει μόνο τη στατική φωτογραφική ένδειξη: σχεδιάζει δείκτη, διαβαθμίσεις και τρέχουσα ταχύτητα. Αόρατες περιοχές πατήματος αντιστοιχούν στα τρία ορατά κουμπιά για μείωση, παύση και αύξηση της ταχύτητας.

Το χέρι δεν είναι σκελετικό τρισδιάστατο μοντέλο. Μια 2.5D σύνθεση Blender παράγει διαφανές στατικό επίπεδο και ξεχωριστά καρέ δαχτύλων. Όταν πατηθεί ένα κουμπί, προβάλλεται σύντομη ακολουθία καθόδου και επιστροφής του αντίστοιχου δαχτύλου. Ο μεγάλος δείκτης κάνει μία περιστροφή ανά 30 δευτερόλεπτα προσομοίωσης. Στις μεγαλύτερες ταχύτητες εμφανίζονται αχνά ίχνη του δείκτη, ώστε η επιτάχυνση να φαίνεται αμέσως.



Εικόνα 8. Χρονόμετρο σε ταχύτητα 2x. Το ζωντανό καντράν συνδυάζεται με το περίβλημα και το χέρι της εικαστικής σύνθεσης.

7. Κεραυνοί και σημάδια πρόσκρουσης

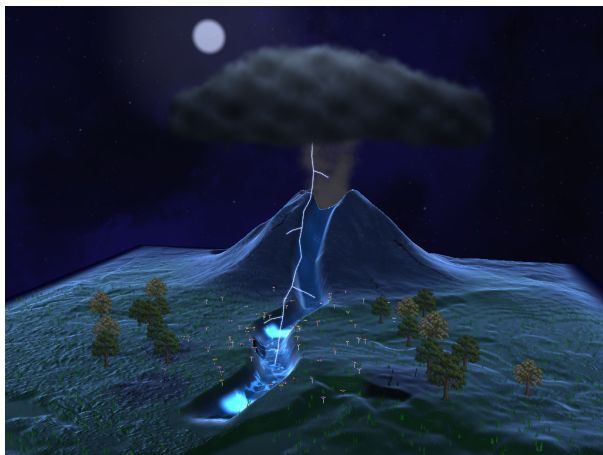
Οι κεραυνοί ξεκινούν από την περιοχή του νέφους και στοχεύουν σημεία του εδάφους. Η κύρια γραμμή κατασκευάζεται από διαδοχικά τμήματα με μικρή πλευρική απόκλιση και συνοδεύεται από σύντομες διακλαδώσεις. Η κίνηση ολοκληρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να διαβάζεται σαν αστραπή. Η σειρά σχεδίασης τοποθετεί μέρος του νέφους μπροστά από την αρχή του κεραυνού, δημιουργώντας την αίσθηση ότι αυτός προέρχεται από το εσωτερικό του.

Όταν η ορατή πορεία φτάσει στον στόχο, παράγεται γεγονός πρόσκρουσης. Η θέση του μεταφέρεται στον shader του εδάφους ως κέντρο ακανόνιστης σκοτεινής κηλίδας με θερμότερη καμένη περίμετρο. Τα σημάδια των τελικών χτυπημάτων παραμένουν στη σκηνή. Η ίδια θέση χρησιμοποιείται και στην απόδοση της βλάστησης, ώστε ο κεραυνός και το ίχνος του να έχουν κοινή αιτία.

8. Συνδυασμός στοιχείων: ηλεκτρισμένο ποτάμι

Για το έβδομο ζητούμενο επιλέχθηκε ο συνδυασμός ηλεκτρικής ενέργειας από κεραυνό και νερού. Το παράδειγμα ανεμοστρόβιλου της εκφώνησης δεν χρησιμοποιείται. Μετά τις προσκρούσεις στο έδαφος, ένας τελευταίος κεραυνός στοχεύει το γεμάτο ποτάμι. Η στιγμή και η θέση του χτυπήματος εκκινούν ένα παροδικό εφέ που παραμένει μέσα στη μάσκα του νερού.

Ένα φωτεινό μέτωπο εξαπλώνεται από το σημείο πρόσκρουσης και συνοδεύεται από παλμούς και λεπτές ακανόνιστες γραμμές. Η ένταση αυξάνεται γρήγορα, παραμένει ορατή για λίγο και στη συνέχεια σβήνει ομαλά. Αυτό αποφεύγει την απότομη εναλλαγή από κανονικό σε ηλεκτρισμένο νερό. Η σκηνή επιστρέφει τελικά σε ήρεμο νυχτερινό τοπίο.



Πρόσκρουση κεραυνού και φωτεινό μέτωπο στο νερό.



Μετά την εξασθένηση: τελικό τοπίο.

Εικόνα 9. Η προσωρινή ανάμιξη κεραυνού και νερού και η επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση.

9. Κοινές τεχνικές απόδοσης

9.1 Σωματίδια και διαφάνεια

Καπνός, στάχτη, σύννεφο βροχής και σταγόνες χρησιμοποιούν κοινή υποδομή εκπομπής, αλλά διαφορετικούς κανόνες γέννησης και κίνησης. Για παράδειγμα, ο καπνός ανεβαίνει και απλώνεται πλευρικά, ενώ η βροχή επιταχύνεται προς το έδαφος και ανακυκλώνει τις σταγόνες όταν αυτές φτάσουν χαμηλά. Η ενημέρωση θέσης και ταχύτητας χρησιμοποιεί το χρονικό βήμα της προσομοίωσης. Οι ημιδιαφανείς ομάδες ταξινομούνται όπου χρειάζεται ως προς την κάμερα και σχεδιάζονται με alpha blending.

9.2 Instancing και βλάστηση

Τα πολλά όμοια σωματίδια αποδίδονται με instanced drawing αντί για μία κλήση σχεδίασης ανά στοιχείο. Αντίστοιχα, απλά σχήματα επαναχρησιμοποιούνται για λουλούδια, ενώ τα δέντρα εμφανίζονται ως επίπεδα με αποκοπή διαφάνειας που στρέφονται προς την κάμερα. Η λύση επιτρέπει πυκνότερη σκηνή χωρίς ανάλογη αύξηση των draw calls. Η λάβα και ο ηλεκτρισμένος ποταμός είναι εφέ του shader πάνω στο έδαφος και το νερό, όχι ανεξάρτητα συστήματα σωματιδίων.

9.3 Σχέση με τεχνικές του μαθήματος

Η υλοποίηση αξιοποιεί υφές και blending, κλασικό Phong, shadow mapping, κίνηση με μεταβλητό χρονικό βήμα και εκπομπούς σωματιδίων. Αυτές οι τεχνικές δεν παρουσιάζονται ως ξεχωριστές ασκήσεις: ενσωματώθηκαν στην ίδια σκηνή για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα οπτικά γεγονότα. Οι ακριβείς σημειώσεις εργαστηρίου που χρησιμοποιήθηκαν πρέπει να καταχωριστούν στη βιβλιογραφία της τελικής αναφοράς.

10. Δυσκολίες, έλεγχος και αποτέλεσμα

10.1 Τεχνικές περιπτώσεις

Η σημαντικότερη διαγνωστική περίπτωση ήταν η αυτοσκίαση του εδάφους (§4.3). Η σύγκριση πριν, χωρίς χάρτη σκιών και μετά επέτρεψε να απομονωθεί το πρόβλημα χωρίς να αφαιρεθεί η υφή του εδάφους. Δεύτερη δυσκολία ήταν η ομαλή σύνδεση καπνού και νέφους: η πρόωρη εξαφάνιση του καπνού και το απότομο άνοιγμα των σωματιδίων έκαναν τα δύο εφέ να φαίνονται ασύνδετα. Η χρονική επικάλυψη, η σταδιακή εμφάνιση από το κέντρο προς τα άκρα και η ρύθμιση πυκνότητας βελτίωσαν τη μετάβαση.

Στον κεραυνό, η αρχική απόδοση πάνω από το νέφος τον έκανε να φαίνεται μπροστά από αυτό. Η αλλαγή της σειράς σχεδίασης έκρυψε το ανώτερο τμήμα του μέσα στο νέφος, αφήνοντας ορατό το χτύπημα κάτω από αυτό. Στο χρονόμετρο, η φωτογραφική εικόνα και το ζωντανό καντράν χρειάστηκαν κοινό κέντρο και κλίμακα, ώστε το χέρι να φαίνεται ότι κρατά το λειτουργικό UI.

10.2 Έλεγχος λειτουργίας και απόδοσης

Πραγματοποιήθηκαν επαναλήψιμες λήψεις σε συγκεκριμένα στάδια: αρχική σκηνή, λάβα, καπνός, σύννεφο, βροχή, νερό, βλάστηση, κεραυνός, ηλεκτρισμένο ποτάμι και τελικό τοπίο. Σε μια πλήρη αυτοματοποιημένη εκτέλεση στο παρόν PC με NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti και εικόνα 1024 x 768, η προσομοίωση ολοκλήρωσε όλα τα στάδια. Καταγράφηκαν 1574 καρέ σε 16,1 δευτερόλεπτα, μέσος ρυθμός 97,6 FPS και 950 εκατοστημόριο χρόνου καρέ 14,2 ms. Οι τιμές αφορούν τη συγκεκριμένη εκτέλεση με ταχύτητα προσομοίωσης 8x και δεν αποτελούν εγγύηση για άλλο σύστημα.

Εκκρεμής τελικός έλεγχος

Πριν από την υποβολή χρειάζονται δοκιμή παύσης και χειρισμού από τον χρήστη, καταγραφή του μηχανήματος παρουσίασης, επιβεβαίωση των τελικών ρυθμίσεων και οριστική επιλογή λεζάντων/πηγών εικόνων.

11. Συμπεράσματα

Η σκηνή καλύπτει τα επτά ζητούμενα της εκφώνησης με μία συνεχή ακολουθία. Το ενιαίο πλέγμα εδάφους επιτρέπει στη λάβα, στο νερό, στις προσκρούσεις και στη βλάστηση να μοιράζονται τις ίδιες χωρικές αναφορές. Ο κοινός χρόνος προσομοίωσης κάνει δυνατή την επιτάχυνση και την παύση της παρουσίασης, ενώ οι ξεχωριστοί εκπομποί και τα shaders δίνουν διαφορετική συμπεριφορά σε κάθε στοιχείο.

Η εργασία επιλέγει ελεγχόμενα οπτικά μοντέλα αντί πλήρους φυσικής προσομοίωσης. Αυτό κρατά την παρουσίαση διαδραστική και την αλληλουχία αναγνώσιμη, αλλά περιορίζει τον φυσικό ρεαλισμό της ροής και των

καιρικών φαινομένων. Πριν οριστικοποιηθεί η αναφορά θα επιβεβαιωθούν από τον δημιουργό οι πηγές των assets, τα προσωπικά στοιχεία και η τελική αξιολόγηση της εμφάνισης.

12. Πηγές και προέλευση πόρων

[1] Εκφώνηση εργασίας «4. Elemental», τοπικό αρχείο `elemental_assignment.md`.

[2] Πηγαίος κώδικας και τεκμηρίωση του project, ειδικά `README.md`, `elemental/` και `common/`. Οι τεχνικές περιγραφές αυτής της έκδοσης ελέγχθηκαν έναντι της υλοποίησης.

[3] `elemental/assets/ASSET_LICENSES.md`: καταγραφή προέλευσης για τον χάρτη κανονικών νερού και τα καρέ του χεριού στο χρονόμετρο.

Οι προσωπικές σημειώσεις εργαστηρίου, τα tutorials και οι υπόλοιπες πηγές εικόνων θα προστεθούν μόνο μετά από επιβεβαίωση του δημιουργού. Η παραπάνω λίστα δεν αποτελεί ακόμη πλήρη βιβλιογραφία υποβολής.

Παράρτημα Α. Αντιστοίχιση με την εκφώνηση

Ζητούμενο	Υλοποίηση	Ενότητα
1. Σκηνή	Ηφαίστειο, skybox, άδεια κοίτη	2
2. Λάβα	Ροή, φωτεινή όψη, πλήρωση κοίτης	3
3. Φωτισμός	Phong, φεγγαρόφωτο, σκιές	4
4. Μεταμορφώσεις	Καπνός, σύννεφο, βροχή, νερό, φυτά	5
5. Χρόνος	Χρονόμετρο, ταχύτητα, παύση	6
6. Κεραυνοί	Χτυπήματα και σημάδια καύσης	7
7. Ανάμιξη	Κεραυνός + νερό: ηλεκτρισμένο ποτάμι	8

Το πρόγραμμα και η παρούσα αναφορά αποτελούν χωριστά παραδοτέα. Για την τελική έκδοση πρέπει να συμφωνούν οι εικόνες, οι λεζάντες, ο κώδικας και η έκδοση που θα παρουσιαστεί.